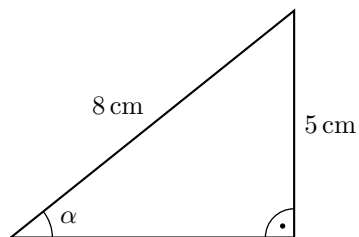


Winkel berechnen Klasse 10

1.



a) Berechne den Winkel α .

Vom Winkel α aus: 5 cm liegt gegenüber (Gegenkathete), 8 cm ist die Hypotenuse.

Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**.

$$\sin \alpha = \frac{5}{8} = 0,625$$

Gesucht ist der Winkel: Umkehrtaste.

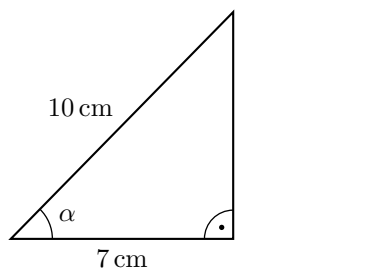
$$\alpha = \sin^{-1}(0,625)$$

Taschenrechner: $\alpha \approx 38,68^\circ \approx 38,7^\circ$.

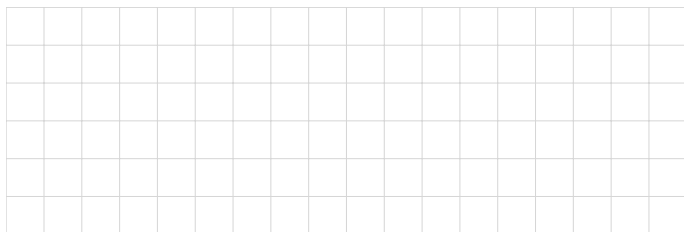
b) Berechne den Winkel α .



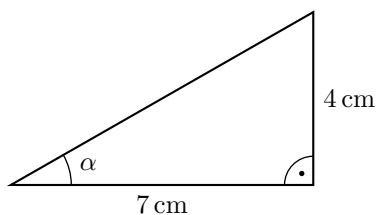
2.



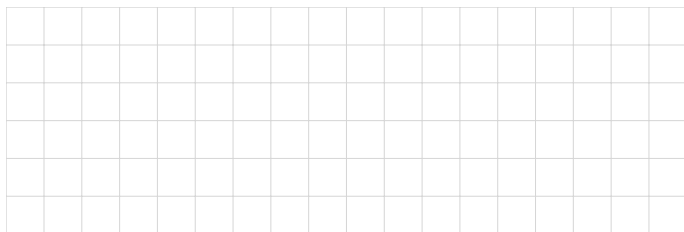
Jetzt ist die Ankathete gegeben. Berechne α .



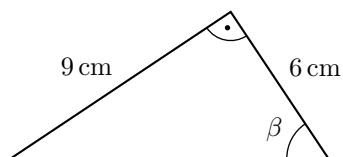
3.



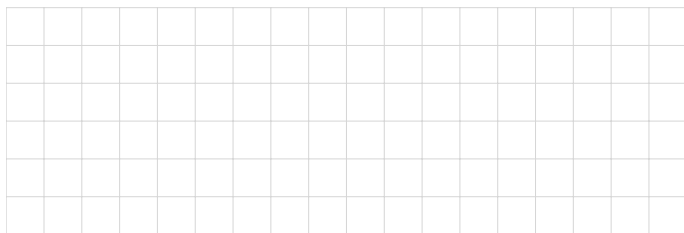
Gegeben sind beide Katheten. Berechne α .



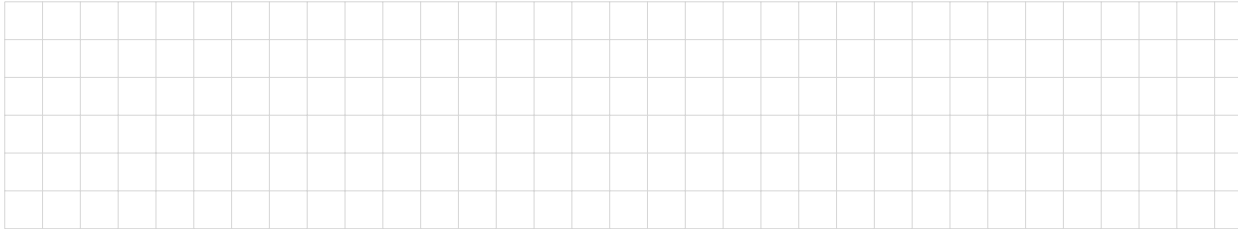
4.



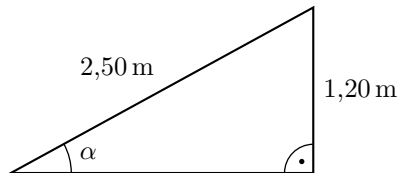
Das Dreieck liegt anders. Berechne den Winkel β .



5. Eine 4,00 m lange Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,20 m von der Wand entfernt. Sicher steht sie, wenn sie mit dem Boden einen Winkel zwischen 65° und 75° bildet. Steht sie sicher? Skizziere zuerst.

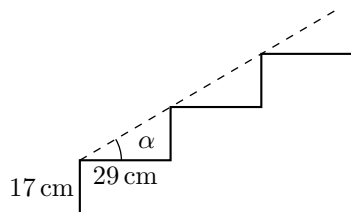


6.

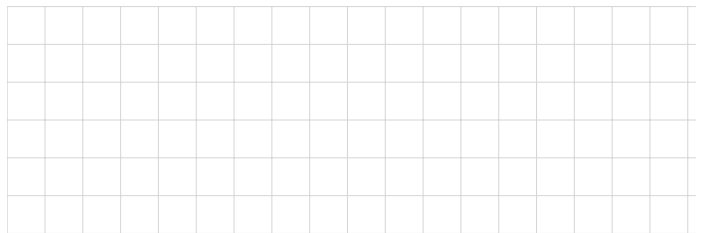


- a) Eine Skaterrampe ist 1,20 m hoch. Die schräge Fahrfläche ist 2,50 m lang. Wie steil ist die Rampe?
Die schräge Fläche ist die Hypotenuse. Die Höhe liegt dem Steigungswinkel α gegenüber.
Gegenkathete und Hypotenuse: Sinus.
$$\sin \alpha = \frac{1,20}{2,50} = 0,48$$

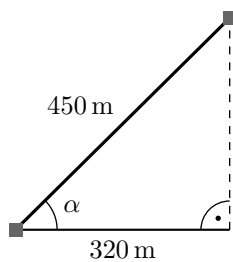
$$\alpha = \sin^{-1}(0,48) \approx 28,69^\circ \approx 28,7^\circ$$
. Die Rampe ist etwa $28,7^\circ$ steil.



- b) Eine Treppenstufe ist 17 cm hoch und 29 cm tief. Berechne den Steigungswinkel α der Treppe.



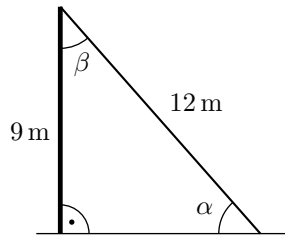
7.



- Eine Seilbahn fährt von der Tal- zur Bergstation. Waagrecht gemessen liegen die Stationen 320 m auseinander, das Seil ist 450 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.



8.

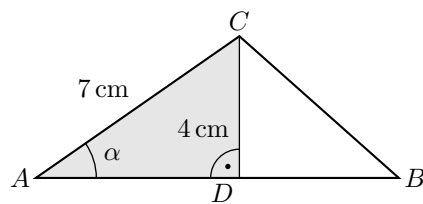


Ein Spannseil hält einen Mast. Es ist 12m lang und 9m über dem Boden am Mast befestigt.

- Berechne den Winkel α zwischen Seil und Boden.
- Berechne den Winkel β zwischen Seil und Mast.

9. Straße A steigt auf 400 m waagerechter Strecke um 36 m an. Straße B steigt um 25 m an; ihre Länge, entlang der Straße gemessen, ist 250 m. Welche Straße ist steiler? Um wie viel Grad? Skizziere zuerst.

10.



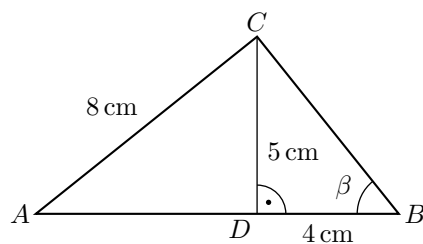
- a) Im Dreieck ABC ist die Höhe $\overline{CD}$ eingezeichnet. Berechne den Winkel α bei A .

Das graue Dreieck ADC hat bei D einen rechten Winkel. Gegenüber liegt $\overline{AC} = 7\text{ cm}$: die Hypotenuse. Vom Winkel α aus liegt die Höhe 4 cm gegenüber:

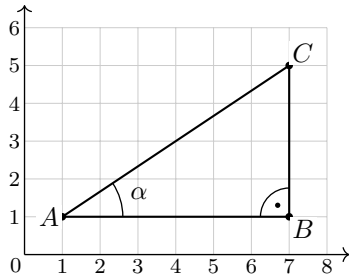
Sinus. $\sin \alpha = \frac{4}{7}$

$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{4}{7} \right) \approx 34,85^\circ \approx 34,8^\circ$$

- b) Berechne den Winkel β bei B . Such zuerst das passende Dreieck.

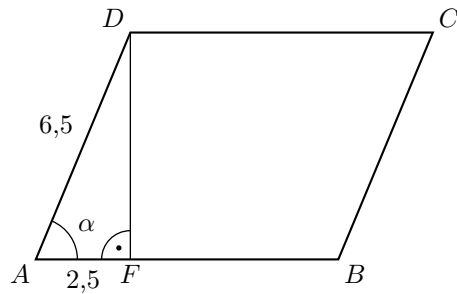


11.



Lies die Seitenlängen ab (1 Einheit = 1 cm). Berechne den Winkel α bei A.

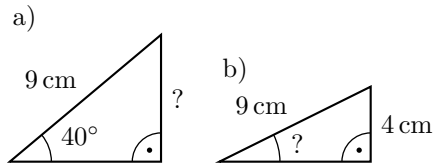
12.



Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $\overline{DF}$ eingezeichnet (Maße in cm). Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel α rund 67° groß ist.

13. Ein Rechteck ist 12 cm lang und 5 cm breit. Mia sagt: „Die Diagonale bildet mit der langen Seite einen halb so großen Winkel wie mit der kurzen Seite.“ Hat Mia recht? Skizziere zuerst.

14.



a) Ist eine Seite oder ein Winkel gesucht? Berechne das Fragezeichen.

In a) und b): Gegenkathete und Hypotenuse, also Sinus.

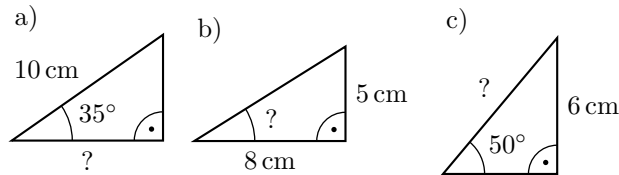
a) Der Winkel ist gegeben, eine Seite gesucht:

Gleichung umstellen. $\sin 40^\circ = \frac{x}{9}$,

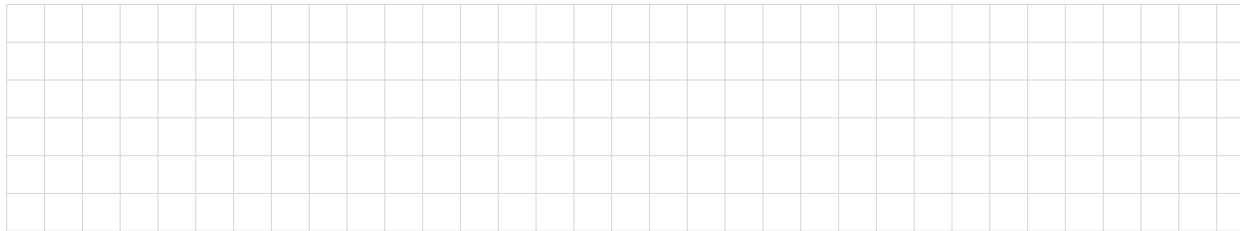
$x = 9 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,8 \text{ cm}$

b) Zwei Seiten sind gegeben, der Winkel gesucht:

Umkehrtaste. $\sin \alpha = \frac{4}{9}$, $\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{4}{9} \right) \approx 26,4^\circ$

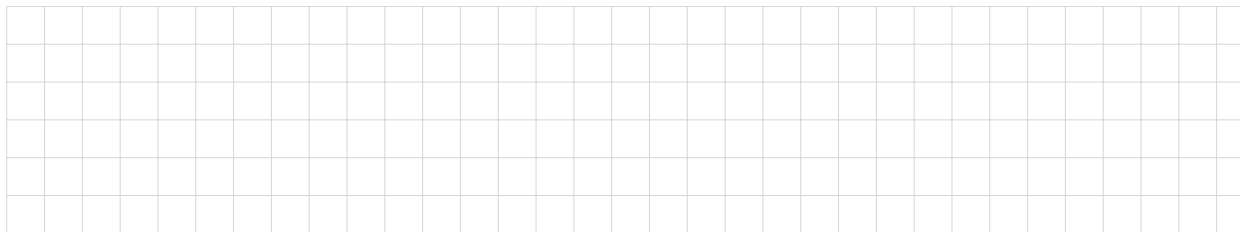


b) Ist eine Seite oder ein Winkel gesucht? Berechne das Fragezeichen.



15. Berechne α oder x .

a) $\cos \alpha = \frac{5}{8}$ b) $\cos 50^\circ = \frac{x}{8}$ c) $\tan 32^\circ = \frac{5}{x}$

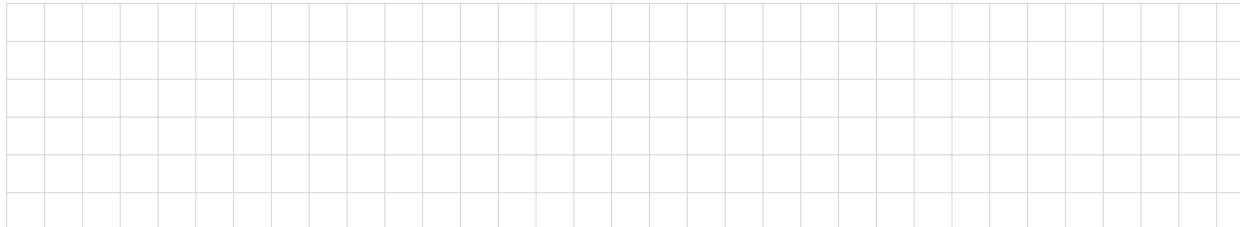


16. Eine Rollstuhlrampe darf höchstens 6° steil sein. Vor einer Tür sind 40 cm Höhe zu überwinden.

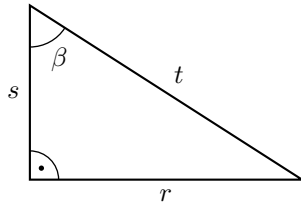
a) Wie lang muss die schräge Rampe mindestens sein?

b) Vor der Tür ist waagrecht nur 3,50 m Platz. Wie steil würde die Rampe? Ist das erlaubt?

Skizziere zuerst.



17.

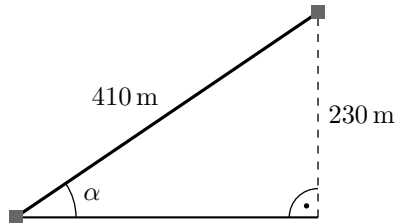


Mit welcher Rechnung erhältst du β ? Kreuze an.

$\square \beta = \cos^{-1}\left(\frac{r}{t}\right)$
 $\square \beta = \tan^{-1}\left(\frac{s}{r}\right)$

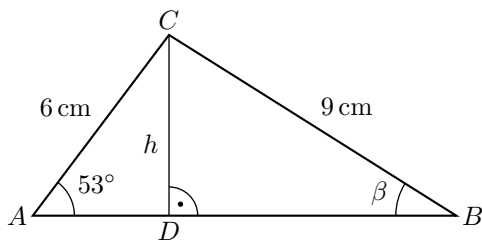
$\square \beta = \cos^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)$
 $\square \beta = \sin^{-1}\left(\frac{t}{r}\right)$

18.



Die Bergstation einer Seilbahn liegt 230 m höher als die Talstation. Das Seil ist 410 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.

19.



Im Dreieck ABC ist die Höhe h eingezeichnet.

- Berechne die Höhe h .
- Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel β rund 32° groß ist.

20. Ein 1,80 m großer Mann wirft einen 2,40 m langen Schatten.

- a) Unter welchem Winkel treffen die Sonnenstrahlen auf den Boden?
b) Am Abend steht die Sonne nur noch 25° hoch. Um wie viel ist sein Schatten dann länger?
Skizziere zuerst.

Vorher: Seite berechnen mit $\sin$, $\cos$ und $\tan$ • Weiter: Teildreiecke und Vermessung